

Домашнее задание 4

https://netology.ru/profile/program/bhembd-25-mdp-1/lessons/539347/lesson_items/2918613

Цель

Познакомиться с алгоритмами на графах и потренироваться в диагонализации матриц.

Задание 1

Расставьте самостоятельно пропускные способности ребер графа, пронумеруйте, если необходимо вершины и найдите максимальный поток от истока к стоку.

 math_task_4_1

Решение

Ребро	Пропускная способность	Поток	Остаточная способность
$S \rightarrow A$	1	1	0
$A \rightarrow B$	1	1	0
$B \rightarrow T$	1	1	0
$S \rightarrow F$	1	0	1
$F \rightarrow B$	1	0	1
$S \rightarrow C$	1	1	0
$C \rightarrow M$	1	1	0
$M \rightarrow T$	1	1	0
$M \rightarrow B$	1	0	1
$C \rightarrow D$	1	0	1
$D \rightarrow T$	1	0	1

Потоки:

- $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow T$
- $S \rightarrow C \rightarrow M \rightarrow T$

Максимальный поток из S в $T = 2$

Задание 2

Найдите кратчайший путь между вершинами 1–4, 1–8, 2–7, 1–7:

math_task_4_2

Решение

Перенесу условие в таблицу:

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	3	-	-	6	-	-	-
2	3	0	7	3	5	10	-	-
3	-	7	0	-	11	4	-	-
4	-	3	-	0	2	-	14	6
5	6	5	11	2	0	5	-	9
6	-	10	4	-	5	0	-	5

	1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	-	-	14	-	-	0	4
8	-	-	-	6	9	5	4	0

```
In [1]: graph = {
    1: {2: 3, 5: 6},
    2: {1: 3, 3: 7, 4: 3, 5: 5, 6: 10},
    3: {2: 7, 5: 11, 6: 4},
    4: {2: 3, 5: 2, 7: 14, 8: 6},
    5: {1: 6, 2: 5, 3: 11, 4: 2, 6: 5, 8: 9},
    6: {2: 10, 3: 4, 5: 5, 8: 5},
    7: {4: 14, 8: 4},
    8: {4: 6, 5: 9, 6: 5, 7: 4}
}

def find_path(start, end):
    dist = {}
    prev = {}
    used = []

    for v in graph:
        dist[v] = 9999999
        prev[v] = None
    dist[start] = 0

    while len(used) < len(graph):
        # находим вершину с минимальной дистанцией
        m = None
        for v in graph:
            if v not in used:
                if m is None or dist[v] < dist[m]:
                    m = v

        used.append(m)

        for neighbor in graph[m]:
            if neighbor not in used:
                new_dist = dist[m] + graph[m][neighbor]
                if new_dist < dist[neighbor]:
                    dist[neighbor] = new_dist
                    prev[neighbor] = m

    # восстанавливаем путь
    path = []
    cur = end
    while cur is not None:
        path.append(cur)
        cur = prev[cur]
    path.reverse()
    return path

pairs = [(1, 4), (1, 8), (2, 7), (1, 7)]
```

```
for a, b in pairs:
    p = find_path(a, b)
    print(f"{a} -> {b}: {p}")
```

```
1 -> 4: [1, 2, 4]
1 -> 8: [1, 2, 4, 8]
2 -> 7: [2, 4, 8, 7]
1 -> 7: [1, 2, 4, 8, 7]
```

Задание 3

Выясните, можно ли привести к диагональному виду над $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ следующие матрицы:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 4 & 7 & -5 \\ -4 & 5 & 0 \\ 3 & 9 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{в) } \begin{pmatrix} 4 & 2 & -5 \\ 6 & 4 & -9 \\ 5 & 3 & -7 \end{pmatrix}$$

Если можно, то найдите соответствующий диагональный базис и диагональный вид матрицы. Если нельзя, то объясните почему.

Матрица A

Найдено собственные значения и собственные векторы:

- Собственное значение $\lambda_1 = 1$ (кратность 1), собственный вектор можно взять $v_1 = (1, 1, 1)^T$.
- Собственное значение $\lambda_2 = 2$ (кратность 2), двумерное собственное подпространство: можно взять два независимых вектора $v_2 = (1, 1, 0)^T$, $v_3 = (-1, 0, 3)^T$.

Итого есть три лин. независимых собственных вектора (геометрические кратности суммарно = 3). Следовательно A диагонализуема над $\mathbb{R}$ (а значит и над $\mathbb{C}$).

Если взять базис $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$, то матрица перехода

$$P = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$$

и диагональный вид $P^{-1}AP = \text{diag}(1, 2, 2)$.

Матрица B

Собственные значения оказались $\lambda_1 = 3$, $\lambda_{2,3} = 1 \pm 2\sqrt{5}i$

То есть одно реальное и пара комплексно-сопряжённых собственных значений, для каждого из них есть по одному собственному вектору над $\mathbb{C}$. Значит:

- Над $\mathbb{C}$ матрица B диагонализуема: можно подобрать комплексную базу из собственных векторов. Например (взяты в виде, избавившись от дробей умножением на 69):

$$w_1 = (1, 2, 3)^T \quad (\text{для } \lambda = 3)$$

$$w_2 = (55 - 4i\sqrt{5}; 20 - 14i\sqrt{5}; 69)^T \quad (\text{для } \lambda = 1 - 2i\sqrt{5})$$

$$w_3 = \overline{w_2} \quad (\text{для } \lambda = 1 + 2i\sqrt{5})$$

Тогда в этой комплексной базе

$$P^{-1}BP = \text{diag}(3, ; 1 - 2i\sqrt{5}, ; 1 + 2i\sqrt{5})$$

- Над $\mathbb{R}$: диагонального вида с вещественными числами получить нельзя, потому что у матрицы есть невещественные собственные значения.

Матрица C

Собственные значения:

$$\begin{aligned} \lambda &= 1 \\ (\text{кратность } 1), \quad \lambda &= 0 \\ (\text{кратность } 2) \end{aligned}$$

Однако собственное подпространство для $\lambda = 0$ одномерно (найден один независимый собственный вектор, например $u_1 = (1, 3, 2)^T$), то есть геометрическая кратность $\lambda = 0$ равна $1 <$ алгебраической кратности 2 . Для $\lambda = 1$ есть вектор $u_2 = (1, 1, 1)^T$.

Следствие: всего лишь 2 лин. независимых собственных вектора (нужно 3 для диагонализации), значит матрица C не диагонализуема ни над $\mathbb{R}$, ни над $\mathbb{C}$.

Решение

Задание 4

Пусть линейный оператор имеет в базисе $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ матрицу:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & 3 \\ 6 & 1 & -1 & 7 \end{pmatrix}$$

Найдите матрицу этого же оператора в базисах:

1. $\{e_2, e_1, e_3, e_4\}$;
2. $\{e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4\}$.

Решение

Если новая базисная система связана с исходной матрицей перехода S (столбцы S - координаты новых базисных векторов в старом базисе), то матрица оператора в новом базисе равна $A' = S^{-1}AS$.

1. Базис e_2, e_1, e_3, e_4

Матрица перехода S_1 (столбцы - координаты новых векторов в старом базисе):

$$S_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Это пермутационная матрица, она ортогональна и $S_1^{-1} = S_1$. Тогда $A^{(1)} = S_1^{-1}AS_1 = S_1AS_1$

Шаг 1. Считаем $M = AS_1$ - умножение справа на S_1 переставляет столбцы (столбец 1 $\leftrightarrow$ столбец 2):

После умножения справа: $\text{col} * 1M = \text{col} * 2A$; $\text{col} * 2M = \text{col} * 1A$, остальные как были. Получаем

$$M = AS_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 6 & -1 & 7 \end{pmatrix}$$

Шаг 2. Теперь считаем $A^{(1)} = S_1M$ - умножение слева на S_1 переставляет строки (строка 1 $\leftrightarrow$ строка 2):

Берём матрицу M и меняем местами 1-ю и 2-ю строки:

$$A^{(1)} = S_1M = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 6 & -1 & 7 \end{pmatrix}$$

2. Базис $\{e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4\}$

Матрица перехода S_2 :

$$S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Эта матрица невырождена (треугольная с ненулевой диагональю). Её обратная матрица легко читается как "оператор разностей":

$$S_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

потому что в новом базисе координаты получаются как последовательные разности старых сумм.

Теперь считаем $A^{(2)} = S_2^{-1}AS_2$

Шаг 1.

Запишем столбцы A для удобства:

$$c_1A = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$c_2A = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$c_3A = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$c_4A = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Так как столбцы S_2 - суммы первых k единичных векторов, столбцы M - суммы соответствующих первых k столбцов матрицы A :

$$\text{col}_1 M = Av_1 = c_1 A = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{col}_2 M = Av_2 = c_1 A + c_2 A = \begin{pmatrix} 0+1 \\ 5+4 \\ 3+2 \\ 6+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{col}_3 M = c_1 + c_2 + c_3 = \begin{pmatrix} 1+2 \\ 9+0 \\ 5+0 \\ 7-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{col}_4 M = c_1 + c_2 + c_3 + c_4 = \begin{pmatrix} 3+3 \\ 9-1 \\ 5+3 \\ 6+7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 8 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Собираем M : $M = AS_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 6 \\ 5 & 9 & 9 & 8 \\ 3 & 5 & 5 & 8 \\ 6 & 7 & 6 & 13 \end{pmatrix}$

Шаг 2. $A^{(2)} = S_2^{-1}M$

Найдём S_2^{-1} . Для верхнетреугольной матрицы со всеми единицами на диагонали обратная матрица - матрица разностей:

$$S_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Считаем построчно:

$$\begin{aligned} \text{row}_1(A^2) &= \text{row}_1 M - \text{row}_2 M = (0, 1, 3, 6) - (5, 9, 9, 8) \\ &= (-5, -8, -6, -2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{row}_2(A^2) &= \text{row}_2 M - \text{row}_3 M = (5, 9, 9, 8) - (3, 5, 5, 8) \\ &= (2, 4, 4, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{row}_3(A^2) &= \text{row}_3 M - \text{row}_4 M = (3, 5, 5, 8) - (6, 7, 6, 13) \\ &= (-3, -2, -1, -5) \end{aligned}$$

$$\text{row}_4(A^2) = \text{row}_4 M = (6, 7, 6, 13)$$

Таким образом

$$A^{(2)} = S_2^{-1}AS_2 = \begin{pmatrix} -5 & -8 & -6 & -2 \\ 2 & 4 & 4 & 0 \\ -3 & -2 & -1 & -5 \\ 6 & 7 & 6 & 13 \end{pmatrix}$$